

Traffic Light Simulation — Panduan Lengkap

Versi 1.0 | Juni 2026

Daftar Isi

1. Persiapan & Instalasi
2. Struktur Project
3. Cara Menjalankan App
4. Mendapatkan & Menggunakan OSM Map
5. Nedit — Editor Jalan & Traffic Light
6. Membuat Rute Kendaraan
7. Menggunakan Config Panel & Algoritma TL
8. Dashboard & Export Data
9. File .sumocfg — Penjelasan Lengkap
10. Troubleshooting
11. Script Siap Pakai

1. Persiapan & Instalasi

1.1 SUMO (Simulation of Urban MObility)

SUMO adalah engine simulasi lalu lintas yang digunakan app ini.

- **Linux (Arch):** `yay -S sumo`
- **Linux (Ubuntu/Debian):** `sudo apt install sumo sumo-tools`
- **Windows:** Download installer dari <https://sumo.dlr.de/downloads.html>

Setelah install, cek:

```
sumo --version
```

Catatan: Di Arch Linux, SUMO mungkin terinstall di PATH berbeda. Cek dengan `which sumo`. Jika tidak ditemukan, tambahkan ke PATH atau install ulang.

1.2 Python & Dependencies

Project ini membutuhkan Python 3.11+.

```
cd /home/Cefneal/traffic-light-sim  
pip install -e .
```

Atau install manual:

```
pip install PyQt6 pyqtgraph fpdf2
```

Cek apakah semua siap:

```
python3 -c "from PyQt6.QtWidgets import QApplication; print('PyQt6 OK')"  
python3 -c "import traci; print('traci OK')"
```

1.3 Verifikasi Instalasi Lengkap

```
sumo --version  
python3 --version  
pip list | grep -E "PyQt|pyqtgraph|traci"
```

Tip: Jika belum install sebagai package, pastikan folder `SUMO_HOME/tools/` ada di PYTHONPATH.

2. Struktur Project

```
traffic-light-sim/
├── app/
│   ├── main.py           ← Entry point aplikasi
│   ├── engine/           ← P1: Simulasi engine (TraCI, control, algoritma)
│   ├── gui/              ← P3: GUI (window, peta, dashboard, config)
│   ├── models/           ← P1: Data model
│   ├── metrics/          ← P2: Statistik & database
│   └── utils/            ← P2: Config, logger, localization
├── sim/
│   ├── osm_map/          ← Hasil convert OSM + routes
│   │   ├── network.net.xml
│   │   ├── routes.xml
│   │   └── test.sumocfg
│   └── map/              ← Contoh simpang 4
│       ├── network.net.xml
│       ├── routes.xml
│       └── test.sumocfg
├── scripts/
│   ├── siapkan_map.sh    ← Script 1-step: OSM → .sumocfg siap pakai
│   ├── build_linux.sh    ← Build installer Linux
│   └── build_windows.bat ← Build installer Windows
├── resources/
│   └── locales/          ← Terjemahan ID/EN
└── docs/                ← Dokumentasi
```

3. Cara Menjalankan App

3.1 Jalankan Aplikasi

```
cd /home/Cefneal/traffic-light-sim
python -m app.main
```

Penting: Jalankan dari folder root project, bukan dari folder lain, karena path konfigurasi relatif ke sini.

3.2 Memulai Simulasi

1. Klik tombol ► **Play** di toolbar atas
2. Pilih file `.sumocfg` (contoh: `sim/osm_map/test.sumocfg`)
3. Simulasi otomatis berjalan — kendaraan bergerak di peta

3.3 Kontrol Simulasi

Tombol	Fungsi
► Play	Mulai simulasi baru / lanjutkan dari pause
⏸ Pause	Jeda simulasi
■ Stop	Berhenti total, reset ke awal
⏭ Step	Maju 1 langkah waktu (berguna pas pause)
Slider Speed	Atur kecepatan simulasi (0.1x – 10x)

Tip: Untuk simulasi cepat, naikkan speed slider ke 5x atau 10x. Untuk observasi detail, turunkan ke 1x atau 0.5x.

3.4 Navigasi Peta

- **Drag** dengan mouse → geser peta
- **Scroll wheel** → zoom in/out

4. Mendapatkan & Menggunakan OSM Map

4.1 Download dari OpenStreetMap

1. Buka <https://www.openstreetmap.org/export>
2. Zoom ke area yang diinginkan (pilih kota/jalan)
3. Klik **Export** → download file `.osm`

Batasan: Export gratis dibatasi area kecil. Untuk area besar, gunakan Geofabrik: <https://download.geofabrik.de/>

4.2 Import ke App

Cara 1 — Via App:

1. Buka app: `python -m app.main`
2. Menu **File** → **Import OSM...**
3. Pilih file `.osm` yang sudah didownload
4. Tunggu proses convert, peta akan tampil

Catatan: App hanya menampilkan peta. Untuk menjalankan simulasi dengan kendaraan, lanjut ke langkah 5-6.

Cara 2 — Via Script (1 langsung jadi):

```
bash scripts/siapkan_map.sh /path/file.osm
```

Script ini otomatis:

1. Convert OSM → network SUMO
2. Generate rute kendaraan random
3. Buat file `.sumocfg`
4. Output di folder `sim/nama_file/`

Cara 3 — Manual step-by-step:

```
# 1. Convert OSM ke SUMO network
netconvert --osm /path/file.osm -o network.net.xml
```

```
# 2. Generate rute kendaraan
python3 $SUMO_HOME/tools/randomTrips.py \
    -n network.net.xml -o routes.xml \
    --begin 0 --end 360 --period 2 -r 500

# 3. Buat file konfigurasi
cat > test.sumocfg << 'EOF'
<configuration>
    <input>
        <net-file value="network.net.xml"/>
        <route-files value="routes.xml"/>
    </input>
    <time>
        <begin value="0"/>
        <end value="360"/>
    </time>
</configuration>
EOF
```

4.3 Parameter randomTrips.py

Parameter	Fungsi	Contoh
-n	File network (.net.xml)	-n network.net.xml
-o	Output file routes	-o routes.xml
--begin	Waktu mulai (detik)	--begin 0
--end	Waktu selesai (detik)	--end 360
--period	Interval kendaraan (detik)	--period 2
-r	Rate kendaraan per jam	-r 500
--vehicle-class	Jenis kendaraan	--vehicle-class passenger

5. Netedit — Editor Jalan & Traffic Light

5.1 Membuka Netedit

```
netedit
```

Atau buka langsung dengan network:

```
netedit -s network.net.xml
```

5.2 Cara Menggambar Jalan

1. Klik tab **Network** di kiri atas
2. Pilih mode **Edge** (jalan)
3. Klik di canvas untuk menempatkan node (simpang)
4. Klik node pertama, lalu node kedua untuk membuat jalan di antaranya
5. Klik kanan untuk selesai

5.3 Menambahkan Traffic Light

1. Mode **Junction** → pilih simpang yang ingin diubah
2. Di panel kanan, set **Type** → `traffic_light`
3. Klik **Apply**
4. Simpan: **File** → **Save Network**

5.4 Mengatur Fase Traffic Light

1. Klik **Traffic Lights** tab di panel kiri
2. Pilih TL ID yang ingin diedit
3. Di panel kanan, atur:
 - **Duration** — durasi fase (detik)
 - **State** — warna: `r` (merah), `y` (kuning), `g` (hijau), `G` (hijau prioritas)
4. Klik **Apply** untuk menyimpan perubahan

5.5 Shortcut Penting Netedit

Shortcut	Fungsi
Ctrl+S	Simpan
Ctrl+Z	Undo
Scroll	Zoom
Drag	Geser view
E	Mode Edge (jalan)
J	Mode Junction (simpang)
Del	Hapus elemen terpilih

6. Membuat Rute Kendaraan

6.1 Generate Routes Otomatis

```
python3 $SUMO_HOME/tools/randomTrips.py \  
  -n network.net.xml \  
  -o routes.xml \  
  --begin 0 --end 360 --period 2 -r 500
```

6.2 Membuat Rute Manual

Edit file XML langsung:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<routes>  
  <vType id="car" accel="2.6" decel="4.5" sigma="0.5"  
    length="4.5" maxSpeed="13.89" color="0,0,1"/>  
  
  <route id="r1" edges="e1 e2"/>  
  <route id="r2" edges="e3 e4"/>  
  
  <flow id="f1" route="r1" begin="0" end="300" vehsPerHour="360"/>
```

```
<flow id="f2" route="r2" begin="0" end="300" vehsPerHour="360" />
</routes>
```

Elemen	Fungsi
vType	Definisi tipe kendaraan (percepatan, ukuran, warna)
route	Rute: daftar edge ID yang dilalui
flow	Aliran kendaraan: route, waktu mulai/selesai, jumlah per jam
vehicle	Kendaraan individual (alternatif flow)

7. Config Panel & Algoritma TL

7.1 Panel Konfigurasi (Kanan Atas)

Field	Fungsi	Default
Algorithm	Pilih algoritma traffic light	Fixed-Time
Cycle	Siklus traffic light (detik)	60s
Min Green	Waktu hijau minimal	10s
Max Green	Waktu hijau maksimal	45s
Flow Rate	Kendaraan per jam	500 veh/h
Type	Jenis kendaraan	car

7.2 Algoritma Traffic Light

Algoritma	Cara Kerja	Cocok Untuk
Fixed-Time	Siklus tetap (cycle time), setiap fase dapat durasi sama	Persimpangan dengan lalu lintas stabil
Actuated	Fase hijau diperpanjang jika ada kendaraan mendekat (sensor)	Persimpangan dengan lalu lintas bervariasi
Max-Pressure	Pilih fase dengan tekanan tertinggi (selisih kendaraan masuk - keluar)	Jaringan jalan kompleks, multi-simpang
Green Wave	Sinkronisasi TL berurutan untuk lalu lintas satu arah	Jalan arteri dengan banyak TL

8. Dashboard & Export Data

8.1 Grafik Realtime

Dashboard (kanan bawah) menampilkan 4 grafik:

- **Avg Speed** — kecepatan rata-rata kendaraan
- **Avg Wait Time** — waktu tunggu rata-rata
- **Throughput** — jumlah kendaraan terkirim
- **Queue Length** — panjang antrian (kendaraan berhenti)

8.2 Export Data

Menu **File** → **Export CSV** atau **Export JSON**.

File berisi kolom:

```
time, speed, wait_time, throughput, queue
0.0, 13.89, 0.0, 0, 0
1.0, 12.5, 0.5, 4, 2
...
```

9. File .sumocfg — Penjelasan Lengkap

File `.sumocfg` adalah file konfigurasi simulasi SUMO. Berikut struktur lengkapnya:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <input>
    <net-file value="network.net.xml"/>
    <route-files value="routes.xml"/>
    <additional-files value="detectors.xml"/>
  </input>
  <time>
    <begin value="0"/>
    <end value="360"/>
  </time>
  <processing>
    <time-to-teleport value="-1"/>
    <default.speeddev value="0.1"/>
  </processing>
</configuration>
```

```

</processing>
<report>
  <no-warnings value="true"/>
  <verbose value="false"/>
</report>
</configuration>

```

Section	Parameter	Fungsi
input	net-file	File network (.net.xml)
input	route-files	File rute kendaraan
time	begin	Waktu mulai simulasi (detik)
time	end	Waktu selesai simulasi (detik)
processing	time-to-teleport	Timeout kendaraan macet (-1 = nonaktif)

10. Troubleshooting

Aplikasi tidak bisa jalan

Gejala	Penyebab	Solusi
"PyQt6 not available"	PyQt6 tidak terinstall	<code>pip install PyQt6</code>
"No module named traci"	SUMO tools tidak di PATH	Install SUMO, atau set <code>SUMO_HOME</code>
"Connection refused"	SUMO tidak bisa start	Cek <code>which sumo</code> , pastikan binary ada

Simulasi jalan tapi peta kosong

Network belum di load. Pastikan file `.sumocfg` yang dipilih benar dan `net-file` mengarah ke `.net.xml` yang valid.

File .osm tidak bisa diimport

- Pastikan file adalah OSM XML (bukan JSON/GPX)
- Pastikan `netconvert` ada di PATH
- Coba convert manual: `netconvert --osm file.osm -o network.net.xml`

SUMO crash / error

Jalankan langsung untuk lihat error:

```
sumo -c test.sumocfg
```

Kendaraan tidak muncul

- Cek `routes.xml` — pastikan ada `flow` atau `vehicle`
- Cek edge ID di routes cocok dengan edge ID di network
- Pastikan `begin` & `end` di `.sumocfg` mencakup waktu rute

Lampu merah tidak berubah

Algoritma custom belum terintegrasi. Gunakan default SUMO atau tunggu update P1.

11. Script Siap Pakai

11.1 Siapkan OSM Map

```
bash scripts/siapkan_map.sh /path/file.osm
```

Hasil: folder `sim/nama_file/` dengan `test.sumocfg` siap pakai.

11.2 Generate Routes

```
python3 $SUMO_HOME/tools/randomTrips.py \  
  -n network.net.xml \  
  -o routes.xml \  
  --begin 0 --end 360 --period 2 -r 500
```

11.3 Jalankan SUMO Langsung (debug)

```
sumo -c test.sumocfg --no-warnings true
```

11.4 Jalankan SUMO dengan GUI

```
sumo-gui -c test.sumocfg
```

11.5 Cek Network Info

```
netconvert --sumo-network network.net.xml --summary-output network_info.xml
```